

ARDUINO CA INSTRUMENT DE MĂSURĂ

1. Capacimetru cu Arduino

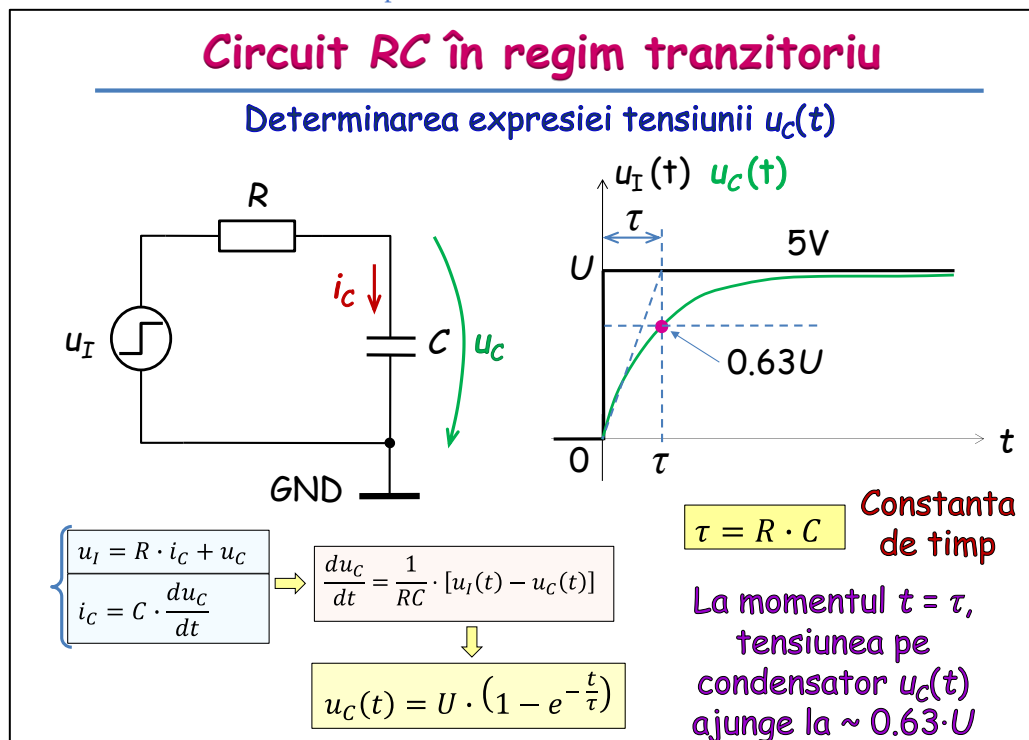
1.1 Comportarea unui circuit RC în regim tranzitoriu

Fiind dat circuitul RC din figura de mai sus, vom deduce mai întâi expresia tensiunii $u_C(t)$ când la intrare se aplică o tensiune $u_I(t)$ care trece brusc de la o valoare inițială (ex. 0V) la o valoare finală (ex. +5V). Din teorema a 2-a a lui Kirchhoff și din expresia curentului prin condensator i_C se obține o ecuație diferențială de ordinul întâi în $u_C(t)$. Presupunând că la momentul $t = 0$, condensatorul este descărcat $u_C(0) = 0$, se poate deduce ușor faptul că tensiunea $u_C(t)$ va crește exponențial conform relației de mai sus, de la zero, tinzând asimptotic către valoarea finală U .

De remarcat faptul că la $t = RC$, tensiunea $u_C(t)$ va ajunge la $U \cdot [1 - e^{-1}] \approx 0.63 \cdot U$.

Produsul RC se numește *constantă de timp*, termen foarte mult utilizat în tehnică.

<slide RC_LPF_circuit_RO.pdf>



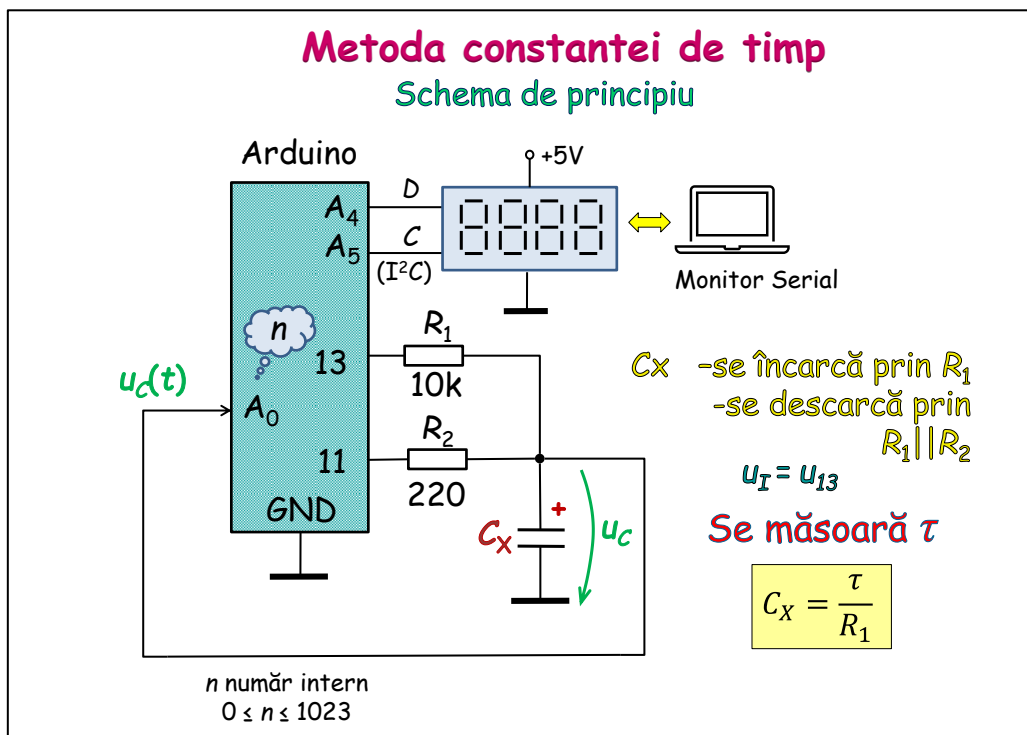
1.2 Metoda „constantei de timp”

Putem folosi proprietatea discutată anterior pentru a determina valoarea unui condensator necunoscut, C_x .

În principiu, putem măsura intervalul de timp până la care tensiunea la bornele condensatorului necunoscut u_C atinge pragul de $0.63U$ (aici $U = 5V$). Cu alte cuvinte aflăm constanta de timp pe care o vom împărți apoi la valoarea rezistenței prin care condensatorul se încarcă.

Schema de principiu – inspirată din metoda propusă pe site-ul [arduino.cc-https://docs.arduino.cc/tutorials/generic/capacitance-meter?queryID=undefined](https://docs.arduino.cc/tutorials/generic/capacitance-meter?queryID=undefined) este prezentată mai sus. Astfel, vom citi valoarea tensiunii la bornele condensatorului $u_C(t)$ la intrarea A_0 Arduino. Vom încărca condensatorul prin rezistența $R_1 = 10k\Omega$. Când aceasta ajunge la $0.63U \approx 3.15V$, se memorează valoarea constantei de timp. Echivalent, numărul intern Arduino corespunzător nivelului $3.15V$ este $n = 645$. Se calculează C_x împărțind constanta de timp la R_1 , apoi se afișează această valoare. Se descarcă apoi rapid condensatorul printr-o rezistență mai mică (ex. $R_2 \parallel R_1$). Când $u_C(t)$ ajunge la zero, se reia ciclul de măsurare.

<slide Ardu_RCTime_Sch_RO.pdf>

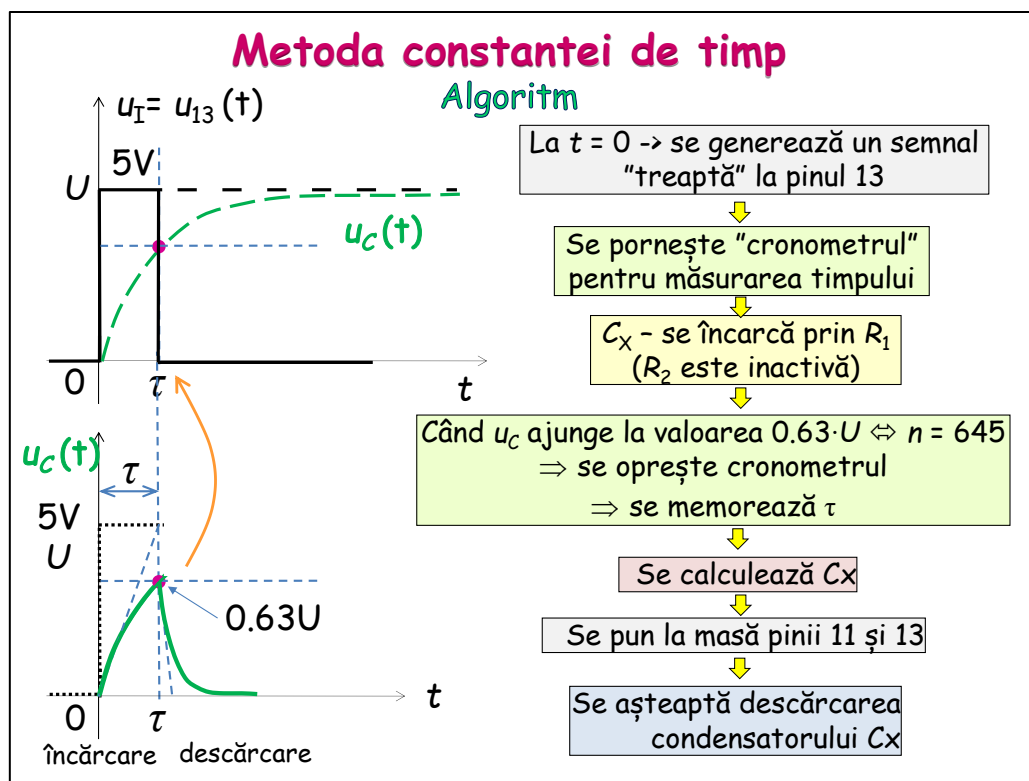


1.3 Algoritmul pentru implementarea capacimetrului cu Arduino

În figura de mai sus în partea stângă se prezintă formele de undă ale tensiunii $u_I(t)$ (aici furnizată de pinul 13), respectiv $u_C(t)$. Putem observa interdependența dintre cele două tensiuni. După momentul $t = 0$, $u_I(t)$ crește brusc la 5V, ceea ce are ca efect încărcarea condensatorului (după o lege exponențială). Când $u_C(t)$ a atins pragul $0.63U \approx 3.15V$ $u_I(t)$ scade brusc la 0V, ceea ce produce descărcarea condensatorului.

În partea dreaptă se prezintă o schemă logică a algoritmului pe pași.

<slide Ardu_RCTime_Alg_RO.pdf>



1.4 Exemplu de program pentru implementarea capacimetrului cu Arduino

În cele ce urmează se prezintă un exemplu de program care implementează algoritmul discutat anterior prin metoda constantei de timp. Acest program este adaptat după metoda propusă pe site-ul [arduino.cc-
https://docs.arduino.cc/tutorials/generic/capacitance-meter?queryID=undefined](https://docs.arduino.cc/tutorials/generic/capacitance-meter?queryID=undefined)

Cum ați putea îmbunătăți acest program?

<slide Ardu_CapMeter_code_RO.pdf>

Capacimetru cu Arduino

Exemplu de program



```
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_LEDBackpack.h"
#include "Adafruit_GFX.h"

float R1 = 10.0; //kOhm
unsigned long startTime;
unsigned long tau;
float microFarads;

Adafruit_7segment matrix = Adafruit_7segment();

void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT); // charge pin
  digitalWrite(13, LOW);
  matrix.begin(0x70);
  matrix.setBrightness(2);
  matrix.blinkRate(0);
  Serial.begin(9600);
}
```

```
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  startTime = millis();
  while(analogRead(A0) < 645) {

  }
  tau = millis() - startTime;
  microFarads = (float)tau / R1; // in uF
  Serial.print(tau);Serial.print(" ms ");
  Serial.print(microFarads);Serial.println(" uF");

  matrix.print(microFarads);
  matrix.writeDisplay();
  delay(200);

  digitalWrite(13, LOW);
  pinMode(11, OUTPUT);
  digitalWrite(11, LOW);
  while(analogRead(A0) > 0) {

  }
  pinMode(11, INPUT);
}
```

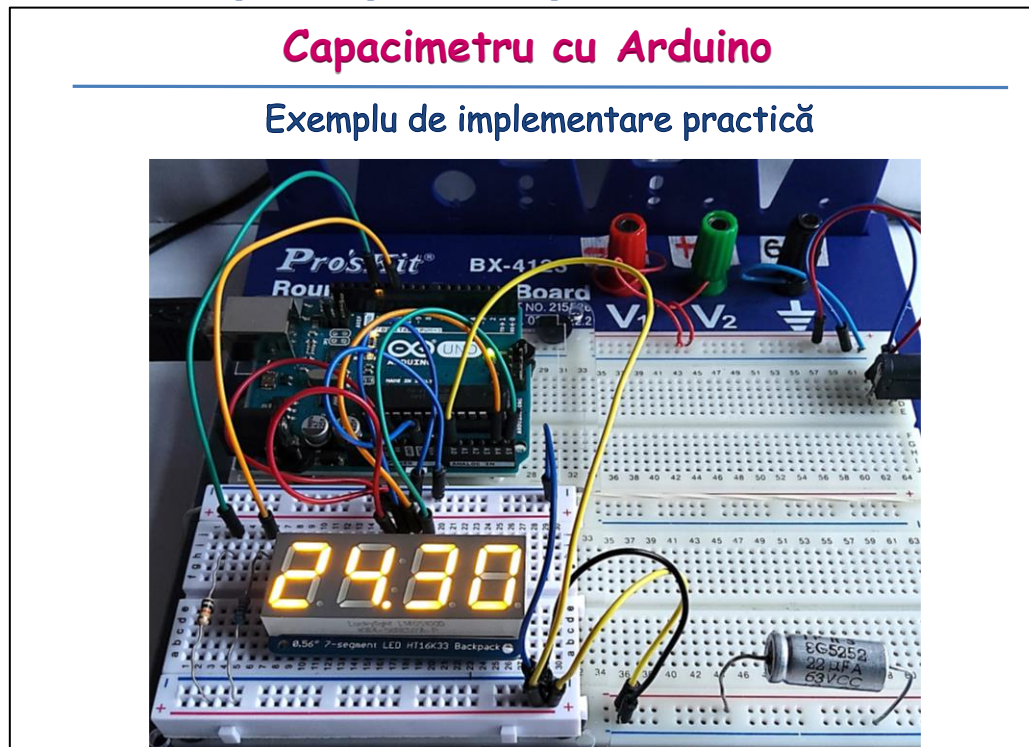
1.5 Exemplu de implementare practică a capacimetrului cu Arduino

Un exemplu de implementare practică este dat mai sus.

Construiți circuitul. Atenție! **Condensatoarele electrolitice sunt polarizate și trebuie conectate cu plusul la nodul comun (dintre R1, R2 și intrarea A0) și cu minusul la masă!**

Verificați cu atenție conexiunile apoi conectați placa Arduino la portul *USB*. Încărcați programul apoi testați cu diferite condensatoare cunoscute (ex. care au valoarea marcată pe corpul acestuia). Nu uitați să respectați polaritatea la condensatoarele polarizate! Calculați erorile procentuale obținute. Notați câteva concluzii.

<slide Ardu_CapMeter_ImplemEx_1_RO.pdf>



1.6 Videoclip CapMeter

Video-clip. Ilustrarea funcționării circuitului

YouTube

https://youtu.be/zfaes_K2L-U

Embed

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/zfaes_K2L-U" title="YouTube video
player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```

You are free to use Winter music track (even for commercial purposes on social media / monetized videos), but you must include the following in your video description (copy & paste):

Winter by Roa Music | https://soundcloud.com/roa_music1031
Music promoted by <https://www.free-stock-music.com>
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US